(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201964882 U
(45)授权公告日 2011.09.07

(21)申请号 201120046486.4

(22)申请日 2011.02.24

(73)专利权人 深圳商巨工业设备有限公司
地址 518000 广东省深圳市南山区平山一路平山大园第九栋厂房一楼北面

(72)发明人 赵斌 臣学超

(51)Int.Cl.
G01B 21/02(2006.01)

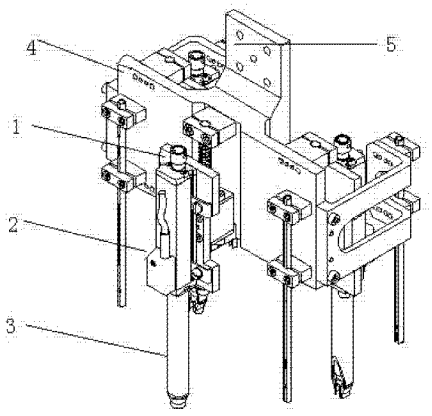
权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

TCM总装检测工作台

(57)摘要

本实用新型公开了一种TCM总装检测工作台，用于高精度检查螺丝拧紧高度，以解决现有行业内的通用组装设备不能实现高精度检查螺丝拧紧高度的问题。它包括，夹具，螺丝导向机构，定位系统以及复位机构，其特征是：还包括浮动检测装置，它由浮动机构，位移传感器，相对定位机构、固定支架和检测移动机构组成的，浮动机构设有位移传感器，移传感器上设有相对定位机构，且固定在固定支架上，固定支架固定在检测移动机构上。采用本实用新型达到了结构简单，安装方便，高精度检查螺丝拧紧高度的有益效果。



CN 201964882 U

1. 一种 TCM 总装检测工作台，它包括，夹具，螺丝导向机构，定位系统以及复位机构，其特征是：还包括浮动检测装置，它由浮动机构，位移传感器，相对定位机构、固定支架和检测移动机构组成的，浮动机构设有位移传感器，移传感器上设有相对定位机构，且固定在固定支架上，固定支架固定在检测移动机构上。

TCM 总装检测工作台

技术领域

[0001] 本实用新型涉及到一种 TCM 总装检测工作台，用于高精度检查螺丝拧紧高度。

背景技术

[0002] 现有行业内的通用组装设备检查螺丝拧紧高度的设备，由于模具误差、注塑缩水主要因素的使得检查螺丝拧紧高度存在较大的误差，难以实现高精度的检测。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的在于：提供一种 TCM 总装检测工作台，以解决现有行业内的通用组装设备不能实现高精度检查螺丝拧紧高度的问题。

[0004] 本实用新型采取的技术方案是：一种 TCM 总装检测工作台，它包括，夹具，螺丝导向机构，定位系统以及复位机构，其特征是：还包括浮动检测装置，它由浮动机构，位移传感器，相对定位机构、固定支架和检测移动机构，浮动机构设有位移传感器，移传感器上设有相对定位机构，且固定在支架上，固定支架固定在检测移动机构上。

[0005] 通过浮动检测装置以相对检测面或点为基准，用位移传感器精确检查相对面或点的螺钉的拧紧的绝对高度，根据位移传感器的精度可实 ±0.01mm 以上的精度检查。

[0006] 本实用新型达到的有益效果是：本实用新型结构简单，安装方便，达到了高精度检查螺丝拧紧高度的有益效果。

附图说明

[0007] 图 1：本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0008] 下面结合实施例和附图更进一步说明本实用新型的结构特征。

[0009] 实施例 1，如图 1 所示：浮动检测装置，它由浮动机构 1，位移传感器 2，相对定位机构 3、固定支架 4 和检测移动机构 5，浮动机构 1 设有位移传感器 2，位移传感器 2 上设有相对定位机构 3，且固定在固定支架 4 上，固定支架 4 固定在检测移动机构 5 上。

[0010] 其具体工作过程：工作时，检测移动机构推动整个装置前进，位移传感器 2 先接触检查零件的检测面或者点；检测移动机构 5 继续推动，此时位移传感器 2 检测杆被压缩，位移传感器 2 开始检测；当压缩到相对定位机构 3 时，检测杆无法继续被压缩，检测基本完成；同时检测移动机构 5 还要继续推动，保证其推动距离大于推动初始距离、检测高度和最大累积误差之和 5-10mm。通过浮动机构 1，补偿所有的累积误差以及实现超行程让位，从而实现精确检测功能。而绝对检测值就是检测头(检测杆)位移的距离与检测头和相对定位机构 3 的初始距离的差值，其精度就是传感器的本身精度。

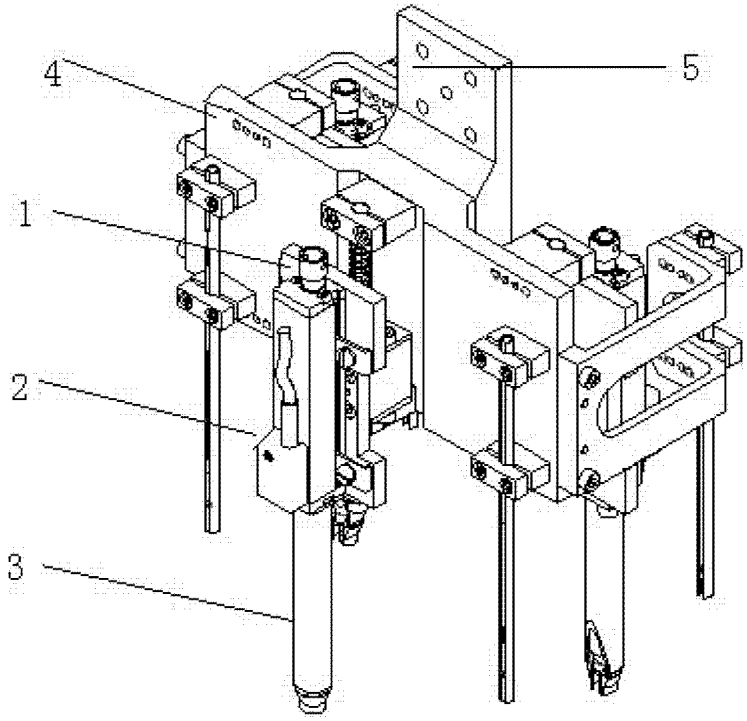


图 1